

Bài 7

Ngôn ngữ C Mảng và Chuỗi kí tự

Nội dung

- Mảng một chiều
- Chuỗi kí tự
- Mảng hai chiều
- Mảng các chuỗi kí tự
- Mảng nhiều chiều
- Sử dụng mảng
- Lỗi phổ biến với mảng và chuỗi kí tự

Mảng một chiều - Khai báo

- **Mảng một chiều** là một **tập hợp các biến cùng kiểu** được gọi bằng một **tên chung**.
 - **Mỗi biến** được gọi là **một phần tử**.

a[0]	a[1]	a[2]	a[3]	a[5]
------	------	------	------	------

- Khai báo mảng một chiều
<kiểu> <tên biến>[<kích thước>];
 - *<kiểu>* là kiểu của mỗi phần tử trong mảng.
 - *<kích thước>* là một **hằng (literal)** kiểu **int** xác định số lượng phần tử của mảng.

```
/* a là mảng một chiều có 5 phần tử kiểu int */  
int a[5];
```

Mảng một chiều - Khởi tạo

- Khởi tạo mảng một chiều
<kiểu> <tên biến>[<kích thước>] = {<các giá trị>;}
 - *<các giá trị>* là danh sách các hằng khởi tạo cho các phần tử của mảng, phải phù hợp với *<kiểu>* của mảng.

```
/* khởi tạo với kích thước xác định */  
int marks[3] = {7, 9, 10};  
/* khởi tạo với kích thước xác định  
nhưng không đủ giá trị */  
int classes[5] = {1, 2, 3};  
/* khởi tạo với kích thước không xác định */  
double balances[] = {10000.5, 15000.12};
```

Mảng một chiều - Truy cập phần tử

- Các phần tử được đánh chỉ mục (số thứ tự)
 - Phần tử đầu tiên có chỉ mục là 0.
 - Mảng có kích thước là n thì phần tử cuối cùng có chỉ mục là $n - 1$.
- **Phép toán chỉ mục []** với **chỉ mục** phần tử dùng để truy cập phần tử của mảng một chiều
<ten biến>[chỉ mục]

```
int classes[5], myClass;  
// gán 1 cho phần tử thứ 3 của mảng classes  
classes[2] = 1;  
// lấy giá trị phần tử thứ 3 của mảng classes  
myClass = classes[2];
```

Chuỗi kí tự

- Trong ngôn ngữ C, **chuỗi kí tự** là **mảng một chiều kiểu char** với **phần tử cuối cùng là kí tự NULL** (kí tự có mã ASCII bằng 0).
- Kích thước của mảng phải lớn hơn độ dài của chuỗi cần lưu trữ là 1.

```
/* Để lưu trữ một chuỗi kí tự có độ dài là 5  
thì phải khai báo một mảng kiểu char có  
kích thước là 6. */  
char words[6];
```

Chuỗi kí tự - Khởi tạo

- Có thể khởi tạo một chuỗi kí tự bằng
 - Danh sách các kí tự - **phải thêm kí tự NULL ('\\0' hoặc 0) vào cuối danh sách.**
 - Hằng chuỗi - **không cần thêm kí tự NULL vào cuối hằng chuỗi.**
- Hằng chuỗi là một dãy các kí tự được đặt trong cặp dấu "". Ví dụ: "Hello".

```
/* Khởi tạo chuỗi kí tự bằng danh sách các kí tự. */
char string1[6] = {'H', 'e', 'l', 'l', 'o', '\\0'};
char string2[] = {'H', 'e', 'l', 'l', 'o', '\\0'};

/* Khởi tạo chuỗi kí tự bằng hằng chuỗi. */
char string3[6] = "Hello";
char string4[] = "Hello";
```

Mảng hai chiều - Khai báo

- **Mảng hai chiều** là một mảng một chiều với mỗi phần tử là một mảng một chiều có cùng kích thước và cùng kiểu dữ liệu.

	Cột 1	Cột 2	Cột 3	Cột 4	
Hàng 1	a[0][0]	a[0][1]	a[0][2]	a[0][3]	a[0] → a[0][0] a[0][1] a[0][2] a[0][3]
Hàng 2	a[1][0]	a[1][1]	a[1][2]	a[1][3]	a[1] → a[1][0] a[1][1] a[1][2] a[1][3]
Hàng 3	a[2][0]	a[2][1]	a[2][2]	a[2][3]	a[2] → a[2][0] a[2][1] a[2][2] a[2][3]

- Khai báo mảng hai chiều

<kiểu> <tên biến>[<kích thước hàng>][<kích thước cột>;

```
/* a là mảng hai chiều kích thước 3 hàng,
   4 cột gồm 12 phần tử kiểu int. */
int a[3][4];
```

Mảng hai chiều - Khởi tạo

- Khởi tạo mảng hai chiều

<kiểu> <tên biến>[<kích thước hàng>][<kích thước cột>] = {<các giá trị>;

```
// khởi tạo với danh sách các đơn giá trị.  
int a[2][3] = {1, 2, 3, 4, 5, 6};  
// khởi tạo với danh sách các bộ giá trị.  
int b[2][3] = {{1, 2}, {3, 4}, {5, 6}};  
// khởi tạo với kích thước không xác định.  
int c[][3] = {{1, 2, 3}, {3, 4}};
```

- Với mảng có số chiều lớn hơn 1, chỉ cho phép không xác định kích thước đầu tiên khi khởi tạo.

Mảng hai chiều - Truy cập phần tử

- Các phần tử của mảng hai chiều được đánh chỉ mục theo hàng và cột.
 - Hàng và cột đầu tiên có chỉ mục là 0.
 - Mảng có kích thước m hàng, n cột thì hàng cuối có chỉ mục là $(m - 1)$ và cột cuối có chỉ mục là $(n - 1)$.
- Dùng **phép toán []** với **hai chỉ mục** theo hàng và cột để truy cập phần tử của mảng hai chiều
<tên biến>[chỉ mục hàng][chỉ mục cột]

```
int a[2][3], temp;  
// gán 1 cho phần tử ở hàng 0, cột 0  
a[0][0] = 1;  
// lấy giá trị phần tử ở hàng 1, cột 0  
temp = a[1][0];
```

Mảng các chuỗi kí tự

- Sử dụng **mảng hai chiều kiểu char** để lưu trữ các chuỗi kí tự.
- Kích thước cột của mảng phải lớn hơn độ dài lớn nhất của chuỗi cần lưu trữ là 1.

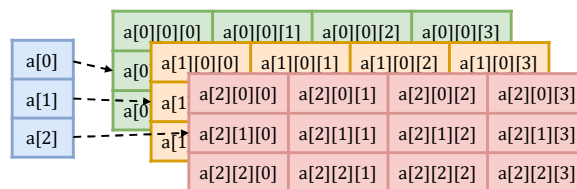
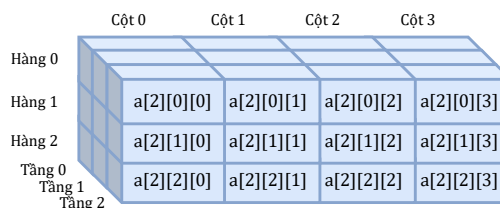
```
/* mảng citations có thể lưu trữ 2 chuỗi kí  
tự có độ dài lớn nhất là 5 kí tự. */  
char citations[2][6];
```

- Khởi tạo mảng các chuỗi kí tự

```
/* khởi tạo mảng các chuỗi kí tự */  
char s[2][6] = {{ 'H', 'e', 'l', 'l', 'o', '\0'},  
                { 'C', 'i', 'a', 'o', '\0'} };  
char a[2][6] = { "Hello", "Ciao" };
```

Mảng nhiều chiều - Khai báo

- Mảng ba chiều** là một mảng một chiều với mỗi phần tử là một mảng hai chiều có cùng kích thước và cùng kiểu dữ liệu.



- Khai báo mảng ba chiều

<kiểu> <tên biến>[kích thước tầng][kích thước hàng][kích thước cột];

Mảng nhiều chiều - Khởi tạo và truy cập

- Khởi tạo mảng ba chiều cũng bằng cách cung cấp danh sách các giá trị tương tự như mảng hai chiều.
 $\text{<kiểu> <tên biến>[kích thước tầng][kích thước hàng][kích thước cột] = \{các giá trị\};$
- Các phần tử của mảng ba chiều được đánh chỉ mục theo tầng, hàng và cột.
 - Tầng, hàng và cột đầu tiên có chỉ mục là 0.
 - Mảng có kích thước l tầng, m hàng, n cột thì tầng cuối có chỉ mục là $(l - 1)$, hàng cuối có chỉ mục là $(m - 1)$ và cột cuối có chỉ mục là $(n - 1)$.
- Dùng phép toán $[]$ với ba chỉ mục theo tầng, hàng và cột để truy cập phần tử của mảng ba chiều.
 $\text{<tên biến>[chỉ mục tầng][chỉ mục hàng][chỉ mục cột]}$

Mảng nhiều chiều - Số chiều trên ba

- Để khai báo cho **mảng trên ba chiều**, với mỗi chiều tăng thêm ta thêm cặp dấu $[]$ và kích thước tương ứng.
 $\text{<kiểu dữ liệu> <tên biến>[kích thước 1][kích thước 2][kích thước 3]... [kích thước n];}$
- Sử dụng phép toán $[]$ với số lượng chỉ mục tương ứng với số chiều để truy cập các phần tử.
- Các mảng trên ba chiều hiếm khi được sử dụng, do
 - Yêu cầu bộ nhớ lớn.
 - Thời gian truy cập các phần tử chậm hơn.

Sử dụng mảng

- Biến mảng thường được sử dụng để lưu trữ tập hợp các giá trị dữ liệu cùng kiểu có liên quan với nhau như
 - Dãy, vec-tơ hoặc ma trận các số.
 - Chuỗi kí tự.
- Lệnh lặp for, while được sử dụng để làm việc với biến mảng.
- Mỗi phần tử của mảng xem như một biến riêng lẻ, có thể sử dụng như biến thông thường trong các biểu thức.

Lỗi phổ biến - Chỉ mục vượt giới hạn

- Lỗi khi truy cập phần tử của mảng với chỉ mục lớn hơn kích thước của chiều tương ứng.
 - Chương trình vẫn được biên dịch và thực thi.
 - Có thể gây ra sự lưu trữ đè lên vùng nhớ ngoài phạm vi của mảng có thể đè lên dữ liệu của biến khác hoặc mã thực thi của chương trình.

```
int numbers[10];  
for (int i = 0; i < 100; i++) {  
    /* khi i > 10, numbers[i] truy cập  
       vượt giới hạn số phần tử */  
    numbers[i] = i;  
}
```


Lỗi phổ biến - Quên kết thúc chuỗi

- Lỗi khi dùng mảng để lưu trữ chuỗi kí tự nhưng quên gán kí tự NULL cho phần tử ngay sau phần tử ứng với kí tự cuối cùng của chuỗi.
 - Chương trình vẫn được biên dịch và thực thi.
 - Có thể gây ra lỗi về đọc dữ liệu khi dùng các hàm thư viện để thao tác với mảng lưu trữ chuỗi kí tự.

```
/* Quên kí tự NULL cuối danh sách khởi tạo.  
   Số kí tự vừa đủ, nên word1 không có chỗ  
   cho kí tự NULL. Có thể gây lỗi. */  
char word1[5] = {'H', 'e', 'l', 'l', 'o'};  
/* Quên kí tự NULL cuối danh sách khởi tạo.  
   Số kí tự không đủ, các phần tử còn lại của  
   word2 bằng 0, may mắn có kí tự NULL. */  
char word2[5] = {'C', 'i', 'a', 'o'};
```